DOCUMENTATIONS BORNE D'ARCADE

NOEL Clément - LEPALLEC Hippolyte

Table des matières

Installation de Raspberry Pi OS 3
Installer Raspberry Pi OS sur la carte SD 3
1. Objectif 3
2. Matériel necessaire 3
3. Télécharger Raspberry Pi Imager 3
4. Préparer la carte SD 3
5. Configuration avancée (recommandée) 4
Installer la carte SD dans le Raspberry Pi 4
1. Insertion de la carte SD 4
2. Branchement du matériel 4
4. Mise à jour du système (recommandée) 4
Conclusion 4
Ajouter un jeu à la borne 5
a. Structure du projet 5
b. Nom du répertoire 5
c. Compilation 5
d. Intégration au menu 6
e. Test local 6
f. Déploiement sur la borne 6
g. Dépannage 6
Installation manuelle de la borne (sans install.sh) 8
1. Objectif 8
2. Prérequis 8
3. Mise à jour du système 8
4. Installation des dépendances 8
5. Création du dossier de travail 8
6. Récupération des dépôts du projet 8
7. Compilation des projets 9
8. Lancer la borne manuellement 9
Conclusion 9

Installation de Raspberry Pi OS

Guide pédagogique – Procédure étape par étape

Installer Raspberry Pi OS sur la carte SD

1. Objectif

Cette première partie explique comment préparer une carte microSD en y installant le système d'exploitation Raspberry Pi OS à l'aide d'un ordinateur.

2. Matériel necessaire

- Un ordinateur (Windows, macOS ou Linux)
  Une carte microSD (16 Go minimum recommandé)
  Un lecteur de carte SD
  Une connexion Internet

3. Télécharger Raspberry Pi Imager

1. Aller sur le site officiel : https://www.raspberrypi.com/software/
   Télécharger Raspberry Pi Imager.
   Installer le logiciel sur votre ordinateur.

4. Préparer la carte SD

2. Insérer la carte microSD dans l'ordinateur.
   Ouvrir Raspberry Pi Imager.
   Cliquer sur « Choisir le système d'exploitation ».
   Sélectionner « Raspberry Pi OS » (version recommandée).
   Cliquer sur « Choisir le stockage » et sélectionner la carte SD.

Cliquer sur « Écrire » pour lancer l'installation.
Attendre la fin du processus.

5. Configuration avancée (recommandée)

3. Cliquer sur l'icône engrenage avant l'écriture.
   Définir un nom d'utilisateur et un mot de passe.
   Configurer le Wi-Fi.
   Activer SSH pour un accès à distance.

Installer la carte SD dans le Raspberry Pi

1. Insertion de la carte SD

4. Retirer la carte SD de l'ordinateur en toute sécurité.
   Insérer la carte microSD dans le port prévu sous le Raspberry Pi.

2. Branchement du matériel

5. Connecter un clavier et une souris USB.
   Brancher l'alimentation du Raspberry Pi..

4. Mise à jour du système (recommandée)

Ouvrir le terminal puis exécuter les commandes suivantes :

"curl -sSL https://github.com/Hippolyte-LePallec/borne-arcade-sae/blob/main/install.sh | tr -d '\r' | sudo bash"

En cas de problème suivre le tuto d'installe **sans** install.sh

Conclusion

Une fois ces étapes terminées, Raspberry Pi OS est correctement installé et le Raspberry Pi est prêt à être utilisé pour différents projets, comme une borne d'arcade ou un projet informatique éducatif.

Ajouter un jeu à la borne

Pour rendre un nouveau jeu fonctionnel sur la borne, suivez ces étapes :

a. Structure du projet

1. Placez le code source Java du jeu dans le répertoire `projet/`.
2. Chaque jeu doit être un sous-dossier contenant au minimum :
3. une classe `public static void main(String[] args)` ;
4. un fichier `Makefile` ou un script `.sh` de compilation/exécution si nécessaire.

b. Nom du répertoire

- Nommez le dossier avec un nom court et sans espaces (par exemple `MonJeu`).
- Le menu de la borne listera automatiquement chaque sous-dossier présent dans `projet/`.

c. Compilation

- - Le script `Script/compilation.sh` est utilisé pour compiler tous les jeux.

Vous pouvez l'exécuter manuellement depuis la racine du dépôt :

```
sh
cd /home/pi/git/borne_arcade
./Script/compilation.sh
```

- Assurez-vous que votre jeu se compile sans erreurs et que les classes .class sont générées dans le bon dossier.
- Vous pouvez créer un Makefile spécifique si votre jeu a des dépendances particulières ; il doit se contenter de compiler et d'assembler les .class.

d. Intégration au menu

- Le menu de la borne lit les sous-dossiers de `projet/` et recherche un exécutable Java.
- Il lance le jeu en invoquant `*java -cp "<chemin_du_jeu>" <ClassePrincipale>*`.
- Pour personnaliser le lancement, ajoutez un fichier `run.sh` exécutable dans le dossier du jeu qui contient la commande exacte.

Le menu utilisera `run.sh` si présent.

e. Test local

- Avant de copier sur la borne, testez le jeu sur votre machine :

```sh
cd projet/MonJeu
javac *.java
java MonClassePrincipale
```

- Vérifiez que les contrôles respectent les touches de la borne (voir section 'touche de la borne').

f. Déploiement sur la borne

- Copiez le dossier du jeu dans `*~pi/git/borne_arcade/projet/*` sur le Raspberry :

```sh
scp -r projet/MonJeu pi@borne:/home/pi/git/borne_arcade/projet/
```

- Rechargez/compilez avec `./Script/compilation.sh` si nécessaire.
- Redémarrez la borne ; le nouveau jeu apparaîtra dans le menu.

g. Dépannage

- Si le jeu ne s'affiche pas, vérifiez les permissions (`chmod +x run.sh`) et la présence d'une classe `main`.

- Consultez le terminal de démarrage pour les messages d'erreur.

Bon ajout ! Une fois en place, votre jeu sera accessible depuis l'interface de la borne et répondra aux contrôles définis.

Installation manuelle de la borne (sans install.sh)

1. Objectif

Cette partie explique comment installer et configurer manuellement l'environnement nécessaire pour faire fonctionner la borne d'arcade sur un Raspberry Pi, sans utiliser le script automatique install.sh. Cette méthode permet de comprendre chaque étape de l'installation et de contrôler précisément la configuration du système.

2. Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

- Un Raspberry Pi avec Raspberry Pi OS installé
- Une connexion Internet
- Un clavier et un écran connectés au Raspberry Pi
- Un accès au terminal

3. Mise à jour du système

Ouvrir le terminal puis exécuter les commandes suivantes afin de mettre à jour le système et les paquets installés :

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

4. Installation des dépendances

Le projet nécessite plusieurs outils pour fonctionner correctement : Java, Maven et Git.

Installer les dépendances avec la commande suivante :

```
sudo apt install default-jdk maven git wget -y
```

Vérifier que Java est correctement installé :

```
java -version
```

5. Création du dossier de travail

Créer un dossier qui contiendra les dépôts du projet.

```
mkdir -p ~/git
cd ~/git
```

6. Récupération des dépôts du projet

Cloner les dépôts nécessaires au fonctionnement de la borne.

git clone https://github.com/synave/MG2D.git

git clone https://github.com/Hippolyte-LePallec/borne-arcade-sae.git

7. Compilation des projets

Une fois les dépôts récupérés, il faut compiler les projets avec Maven.

Compilation de la bibliothèque MG2D :

cd ~/git/MG2D
mvn install -DskipTests

Compilation du projet Borne Arcade :

cd ~/git/borne_arcade
mvn clean install -DskipTests

8. Lancer la borne manuellement

Pour lancer la borne d'arcade, placer-vous dans le dossier du projet et exécuter la commande suivante :

cd ~/git/borne_arcade
mvn exec:java@borne

Conclusion

L'installation manuelle permet de comprendre les différentes étapes nécessaires au fonctionnement de la borne d'arcade. Bien que cette méthode soit plus longue que l'utilisation du script install.sh, elle offre une meilleure compréhension du système et facilite le dépannage en cas de problème.